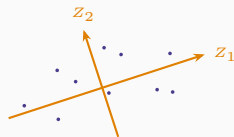


# Analyse des données

## Chapitre 2 : Le tableau de données



La matière première

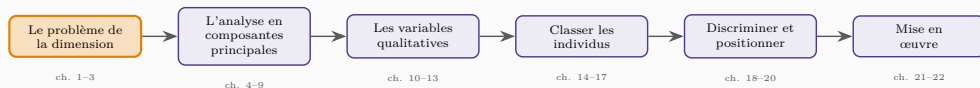
Actives et illustratives

Avant de calculer

Ce qu'il faut retenir

## La matière première

---



# Le tableau individus × variables

| client | 8 notes de satisfaction |       |     |         | signalétique |           |
|--------|-------------------------|-------|-----|---------|--------------|-----------|
|        | prix                    | choix | ... | accueil | CSP          | fréquence |
| 1      | 13,2                    | 15,4  | ... | 16,1    | Cadre        | Hebdo.    |
| 2      | 9,8                     | 11,0  | ... | 10,4    | Employé      | Rare      |
| ⋮      | ⋮                       | ⋮     |     | ⋮       | ⋮            | ⋮         |
| 300    | 12,5                    | 13,9  | ... | 14,8    | Retraité     | Mensuelle |

variables **actives** : elles construisent l'espace      variables **illustratives** : on les projette ensuite

**Le choix des variables actives est la seule décision vraiment engageante de toute l'analyse.**

Elles fixent la géométrie du nuage — donc les axes, donc l'interprétation. Les illustratives n'y participent pas : on les superpose après coup pour *éclairer* les axes, jamais pour les construire.

Mettre le chiffre d'affaires en actif quand on étudie la satisfaction, c'est laisser la taille des clients écraser leur opinion.

## Ce que l'on peut avoir en entrée

| Forme                        | Contenu               | Méthode                  |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Individus × variables</b> | des mesures           | ACP, classification, AFD |
| <b>Contingence</b>           | des effectifs croisés | AFC                      |
| <b>Distances</b>             | des dissimilarités    | MDS                      |

## La forme du tableau commande la méthode

On ne choisit pas une méthode par goût : **on constate ce que l'on a.**

Un tableau de notes appelle une ACP; un tableau croisant deux questions fermées appelle une AFC; un tableau de « ces deux marques se ressemblent-elles ? » appelle un MDS. Le chapitre 20 montrera qu'on peut toujours passer du premier au troisième — jamais l'inverse.

## Actives et illustratives

---

# La distinction qui structure toute l'analyse

## Deux statuts, une seule différence

Les variables **actives** entrent dans le calcul : elles construisent les axes.

Les variables **illustratives** n'y entrent pas : elles sont projetées après coup, pour éclairer les axes obtenus.

## Sur notre enquête

**Actives** : les huit notes de satisfaction. C'est l'opinion que l'on veut structurer.

**Illustratives** : sexe, âge, CSP, fréquence, carte, panier. On veut savoir *qui* pense quoi — mais on ne veut pas que le profil du client fabrique les axes de l'opinion.



### Un exemple qui tourne mal

Supposons qu'on mette le **panier moyen** en variable active, à côté des huit notes.

Le panier varie de 150 à 1 200 dirhams, les notes de 0 à 20. Après réduction, les échelles s'égalisent — mais le panier est presque indépendant des notes. Il capterait alors un axe **à lui seul**, et l'on aurait dépensé une dimension entière pour apprendre que les gros paniers sont de gros paniers.

### La règle

Sont actives les variables qui relèvent **du même thème** et que l'on veut voir se structurer entre elles.

Tout le reste est illustratif. **En cas de doute, mettre en illustratif** : on peut toujours regarder, on ne peut pas défaire un axe.

Avant de calculer

---

# Les quatre vérifications qui ne se sautent pas

## Le nettoyage

1. **Valeurs manquantes** : combien, et sont-elles réparties au hasard ?
2. **Valeurs aberrantes** : une note de **99** sur **20** est une faute de saisie.
3. **Variables constantes** : de variance nulle, elles bloquent la réduction.
4. **Doublons** : deux questionnaires identiques pèsent double.

## Le cas des valeurs manquantes mérite un mot

Supprimer les individus incomplets paraît prudent. Sur trente variables, cela peut supprimer **la moitié du fichier** — et ceux qui ne répondent pas ne ressemblent pas à ceux qui répondent.

Remplacer par la moyenne est plus économe, mais **réduit artificiellement la dispersion** et gonfle donc le premier axe. Aucune des deux solutions n'est neutre ; il faut choisir en connaissance de cause et le dire.

### Les huit notes, statistiques élémentaires

| Note       | Moyenne | Écart-type |
|------------|---------|------------|
| prix       | 11,40   | 2,40       |
| choix      | 13,20   | 2,40       |
| qualité    | 14,10   | 2,40       |
| agencement | 13,00   | 2,40       |
| propreté   | 14,59   | 2,38       |
| rapidité   | 12,30   | 2,40       |
| conseil    | 12,80   | 2,40       |
| accueil    | 13,90   | 2,40       |

## Ce que ce tableau dit, et ce qu'il cache

### Ce qu'il dit

Le **prix** est le critère le plus mal noté — 11,4 sur 20 — et la **propreté** le mieux noté. Les dispersions sont voisines, autour de 2,4 points.

Un rapport de direction s'arrêterait là, et conclurait : « travailler sur les prix ».

### Ce qu'il cache

Ces huit moyennes ne disent rien des **liaisons** entre les notes. Or c'est là qu'est l'information : le chapitre 5 montrera que le prix et l'accueil sont jugés indépendamment l'un de l'autre, et que la clientèle se partage en deux logiques d'appréciation.

Une moyenne par variable, c'est huit fois une variable — jamais un tableau.

Ce qu'il faut retenir

---

## Six points

1. Trois formes de tableau — **individus × variables**, **contingence**, **distances** — et chacune appelle sa méthode.
2. Les variables **actives** construisent les axes ; les **illustratives** les éclairent.
3. Ce choix est **la décision la plus engageante** de toute l'analyse.
4. En cas de doute : **illustratif**.
5. Quatre vérifications préalables : manquants, aberrants, constantes, doublons.
6. Les statistiques élémentaires ne montrent pas les **liaisons** : c'est précisément ce que l'on vient chercher.

## La suite

Le tableau est prêt. Reste à le voir comme un objet géométrique : un nuage de trois cents points dans un espace à huit dimensions.

C'est ce déplacement de regard qui rend toute la suite possible.